

Геометрический метод решения задач линейного программирования (2 переменные)

1. Цель занятия

1. Освоить геометрический (графический) метод решения задач ЛП с двумя переменными.
 2. Научиться строить область допустимых решений как пересечение полуплоскостей.
 3. Находить угловые точки (вершины) и вычислять значение целевой функции в вершинах.
 4. Различать случаи: единственный оптимум, множество оптимумов, неограниченность, несовместность.
-

2. Краткая теория (геометрический метод)

Рассматривается задача:

$$\max \backslash \min F = c_1 x_1 + c_2 x_2$$

при ограничениях

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 \leq b_m \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Алгоритм:

1. Каждое ограничение заменить граничной прямой $a_1x_1 + a_2x_2 = b$ и определить нужную полуплоскость. Рассматриваются значения «под» прямой (знак меньше) или «над» прямой (знак больше)
2. Пересечение всех полуплоскостей и условий даёт область допустимых решений D.
3. Найти все вершины области D (пересечения граничных прямых между собой и с осями).
4. Вычислить градиент (поиск максимума) или антиградиент (поиск минимума)
5. Найти крайнюю точку градиента (антиградиента) в области допустимых решений.

Особые случаи:

- Если $D = \emptyset \rightarrow$ **нет решений** (несовместность).
- Если D неограничена то функция F может возрастать/убывать без границ $\rightarrow$ **неограниченность целевой функции**.
- Если линия уровня $F = \text{const}$ параллельна ребру допустимого многоугольника и “опирается” на него $\rightarrow$ **бесконечно много оптимальных решений** (целая грань).

3. Подробный пример решения геометрическим методом

Рассмотрим задачу:

$$\max F = 30x_1 + 40x_2$$

при ограничениях

$$\begin{cases} 12x_1 + 4x_2 \leq 300 \\ 4x_1 + 4x_2 \leq 120 \\ 3x_1 + 12x_2 \leq 252 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

3.1. Построение граничных прямых и полуплоскостей

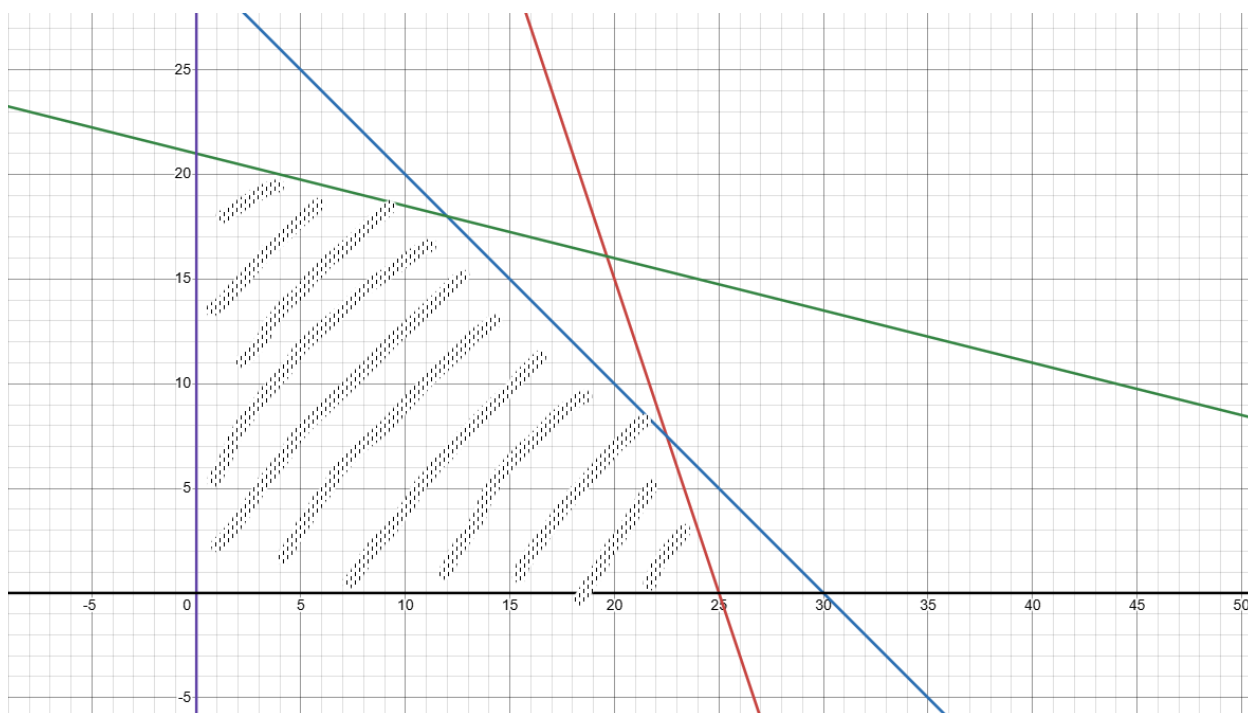
Граничные прямые (приведение к виду уравнений и упрощение):

$$12x_1 + 4x_2 = 300 \Leftrightarrow 3x_1 + x_2 = 75$$

$$4x_1 + 4x_2 = 120 \Leftrightarrow x_1 + x_2 = 30$$

$$3x_1 + 12x_2 = 252 \Leftrightarrow x_1 + 4x_2 = 84$$

Так как все ограничения имеют вид $\leq$, допустимая область лежит в полуплоскостях, находящихся «под» прямыми, нарисуем эти ограничения:



3.2. Поиск вершин области допустимых решений

Вершины получаются из пересечений граничных прямых между собой и с осями координат.

1) Пересечения с осями

На оси $x_2 = 0$:

Из ограничений

$$3x_1 + x_2 \leq 75$$

$$x_1 + x_2 \leq 30$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 84$$

получаем:

$$3x_1 \leq 75 \Rightarrow x_1 \leq 25$$

$$x_1 \leq 30$$

$$x_1 \leq 84$$

Значит крайняя допустимая точка на оси x_1 : точка А (25, 0)

На оси $x_1 = 0$:

$$x_2 \leq 75$$

$$x_2 \leq 30$$

$$4x_2 \leq 84 \Rightarrow x_2 \leq 21$$

Значит крайняя допустимая точка на оси x_2 : точка В (0, 21)

2) Попарные пересечения граничных прямых

(а) Пересечение $x_1 + x_2 = 30$ и $x_1 + 4x_2 = 84$:

$$x_1 + x_2 = 30$$

$$x_1 + 4x_2 = 84$$

$$3x_2 = 54 \Rightarrow x_2 = 18$$

$$x_1 = 30 - 18 = 12$$

Точка С: (12, 18)

Проверка третьего ограничения: $3 \cdot 12 + 18 = 54 \leq 75$ (допустима)

(б) Пересечение $3x_1 + x_2 = 75$ и $x_1 + x_2 = 30$:

$$3x_1 + x_2 = 75$$

$$x_1 + x_2 = 30$$

$$2x_1 = 45 \Rightarrow x_1 = 22.5$$

$$x_2 = 30 - 22.5 = 7.5$$

Точка D:(22.5, 7.5)

Проверка ограничения $x_1 + 4x_2 \leq 84$:

$$22.5 + 4 \cdot 7.5 = 22.5 + 30 = 52.5 \leq 84 \text{ (допустима)}$$

(с) Пересечение $3x_1 + x_2 = 75$ и $x_1 + 4x_2 = 84$:

$$3x_1 + x_2 = 75$$

$$x_1 + 4x_2 = 84$$

$$x_2 = 75 - 3x_1$$

$$x_1 + 4(75 - 3x_1) = 84$$

$$x_1 + 300 - 12x_1 = 84$$

$$11x_1 = 216 \Rightarrow x_1 = \frac{216}{11} \approx 19.636$$

$$x_2 = 75 - 3 \cdot \left(\frac{216}{11}\right) = \frac{177}{11} \approx 16.091$$

Проверка ограничения $x_1 + x_2 \leq 30$:

$$x_1 + x_2 = \frac{216}{11} + \frac{177}{11} = \frac{393}{11} \approx 35.727 > 30$$

Следовательно, точка **недопустима** и в область не входит.

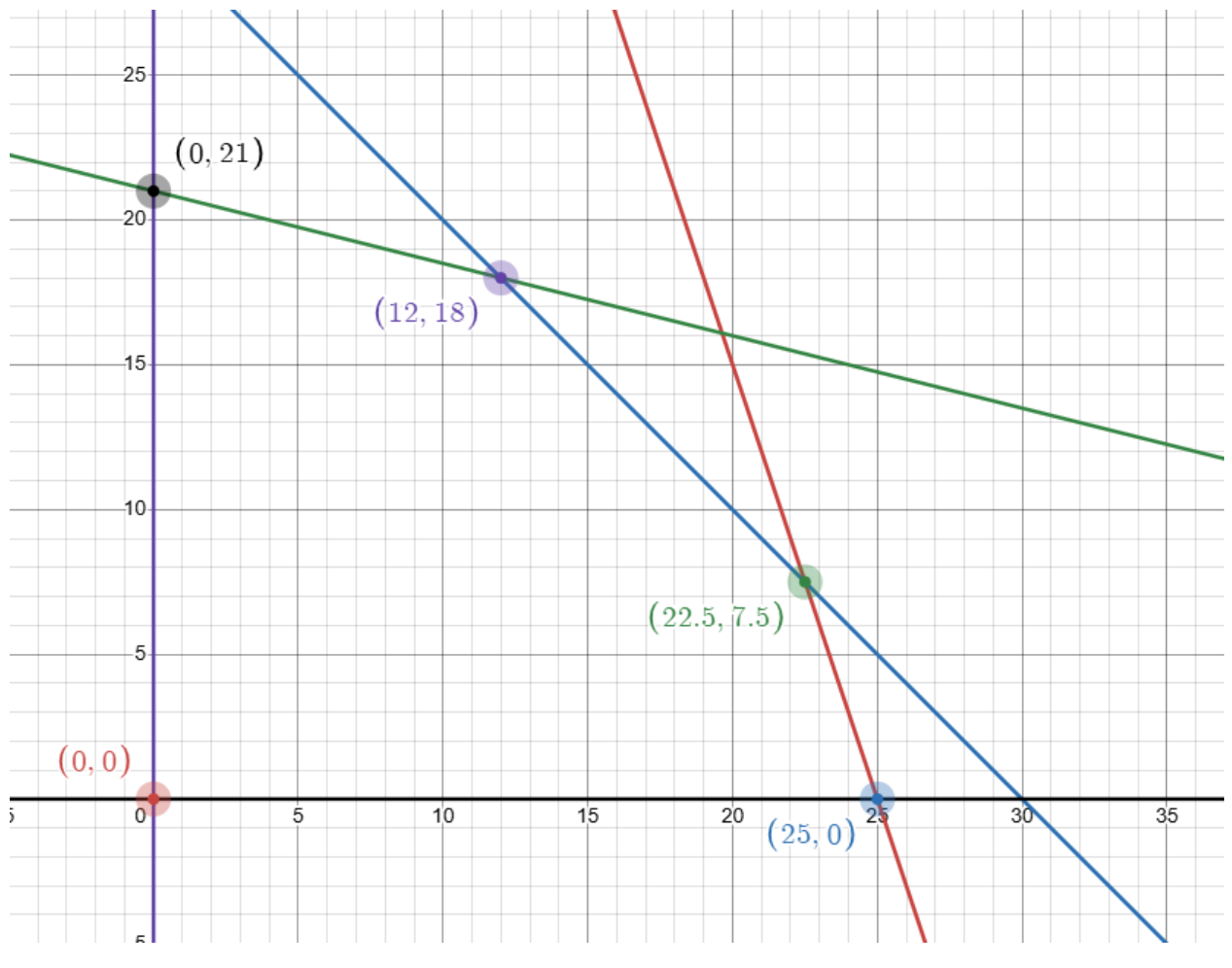
3) Нулевая вершина

Точка E(0,0)

входит в область, так как удовлетворяет всем неравенствам.

Итоговый список вершин допустимой области

- E(0,0)
- A(25,0)
- D(22.5,7.5)
- C(12,18)
- B(0,21)



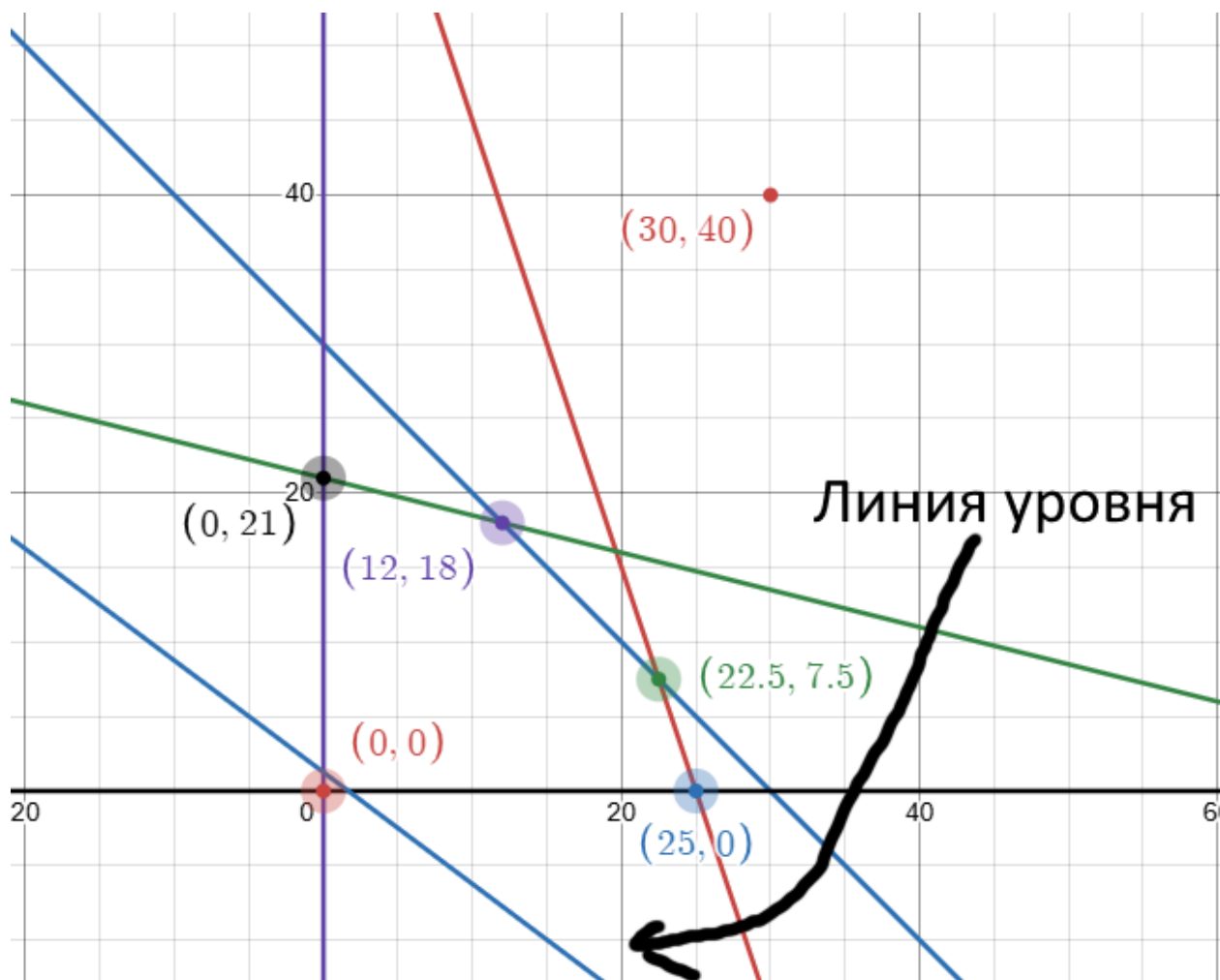
3.3. Вычисление градиента целевой функции в вершинах

Целевая функция: $F = 30x_1 + 40x_2$

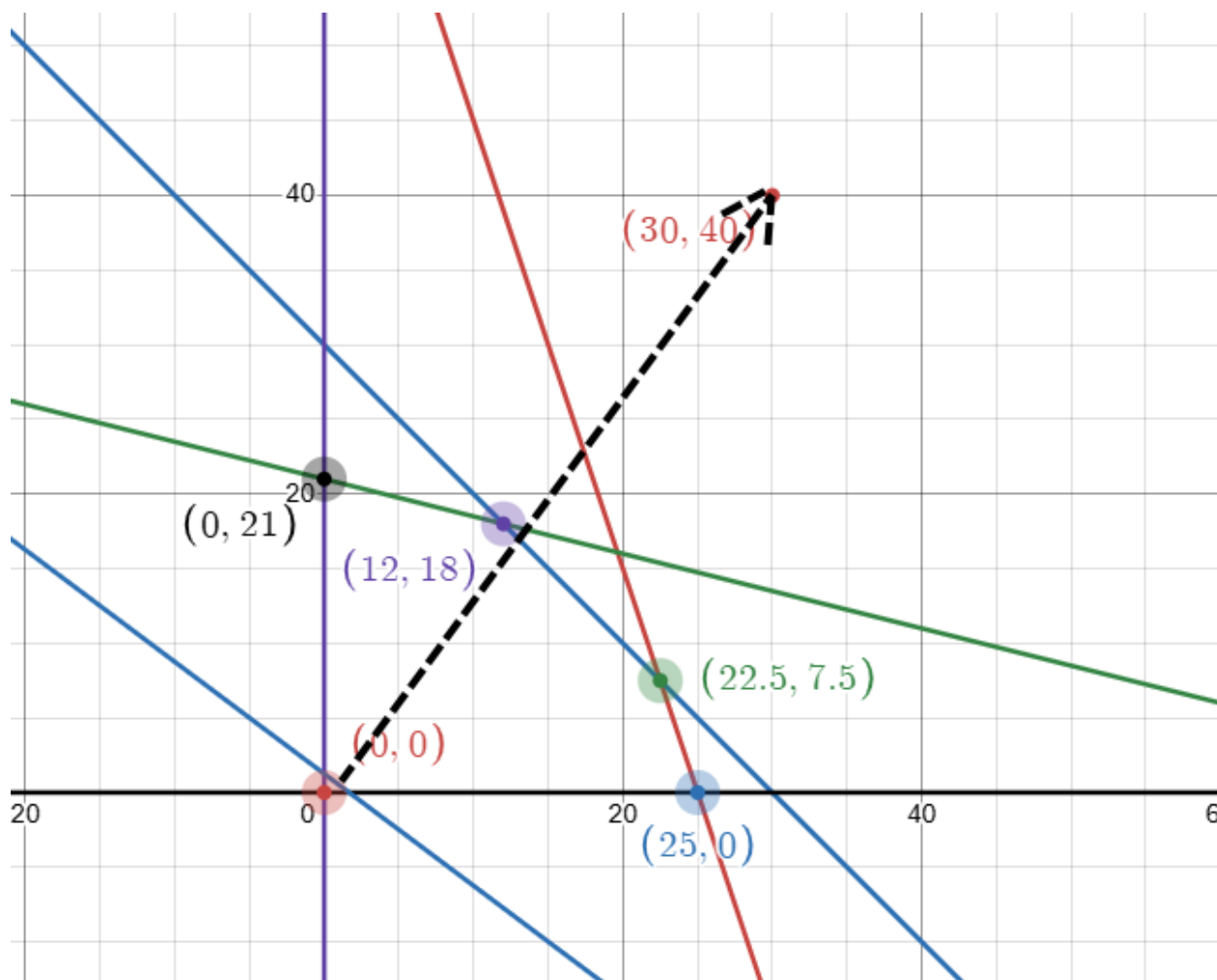
$$\nabla F = (30, 40)$$

Находим линию уровня, приравняв целевую функцию к какой-нибудь небольшой константе(коэффициенты линии уровня можно сократить, так как угол наклона не измениться):

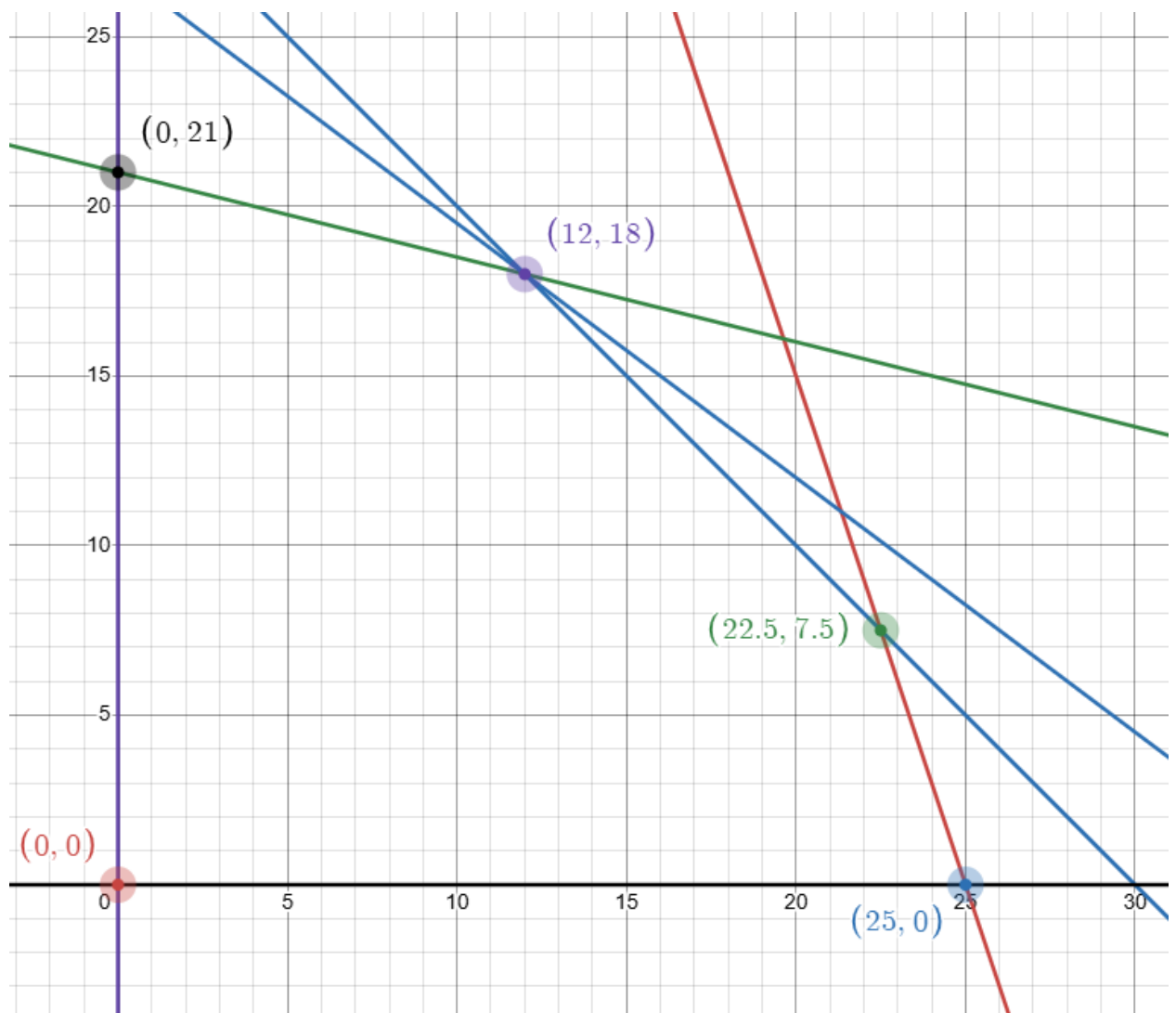
$$30x_1 + 40x_2 = 50 \Rightarrow 3x_1 + 4x_2 = 5$$



Линия уровня параллельно переносится в направлении градиента (антиградиента, в нашем случае точка $(30, 40)$)



Крайняя точка пересечения с линией уровня – искомый оптимум



Как видно, крайняя точка – С (12, 8), подставляем её значения в целевую функцию:

$$F(12, 18) = 30 \cdot 12 + 40 \cdot 18 = 360 + 720 = 1080$$

4. Самостоятельная работа (в аудитории у доски): 5 задач на графическое решение

Задача 1 (единственный оптимум)

$$\max z = 3x_1 + 2x_2$$

ограничения:

$$x_1 + x_2 \leq 8$$

$$2x_1 + x_2 \leq 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Задача 2 (типовой максимум)

$$\max z = 5x_1 + 4x_2$$

ограничения:

$$x_1 + 3x_2 \leq 18$$

$$2x_1 + x_2 \leq 14$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Задача 3 (бесконечно много оптимальных решений)

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

ограничения:

$$x_1 + 2x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 20$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Задача 4 (нет решений)

$$\min z = 2x_1 + 3x_2$$

ограничения:

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_1 + x_2 \geq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Задача 5 (неограниченность максимума)

$$\max z = x_1 + 5x_2$$

ограничения:

$$x_1 - x_2 \geq 0$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Показать, что область допустимых решений не ограничена

5. Домашняя работа: 5 задач на графическое решение

Домашняя 1 (поиск всех вершин)

$$\max z = 4x_1 + 3x_2$$

ограничения:

$$2x_1 + x_2 \leq 16$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 14$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Домашняя 2 (неограниченность минимума)

$$\min z = -x_1 - x_2$$

ограничения:

$$x_1 - x_2 \leq 2$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Показать, что на допустимых решениях целевая функция не ограничена

Домашняя 3 (бесконечно много оптимумов через параллельность)

$$\max z = 6x_1 + 3x_2$$

ограничения:

$$2x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Домашняя 4 (нет решений — диагностика по графику)

$$\max z = x_1 + x_2$$

ограничения:

$$x_1 + 2x_2 \leq 2$$

$$2x_1 + x_2 \geq 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Показать пустоту области допустимых решений.

Домашняя 5 (смешанные ограничения $\leq$ и $\geq$)

$$\min z = 2x_1 + x_2$$

ограничения:

$$x_1 + x_2 \geq 4$$

$$3x_1 + x_2 \leq 12$$

$$x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Построить область, найти вершины и значение минимума.